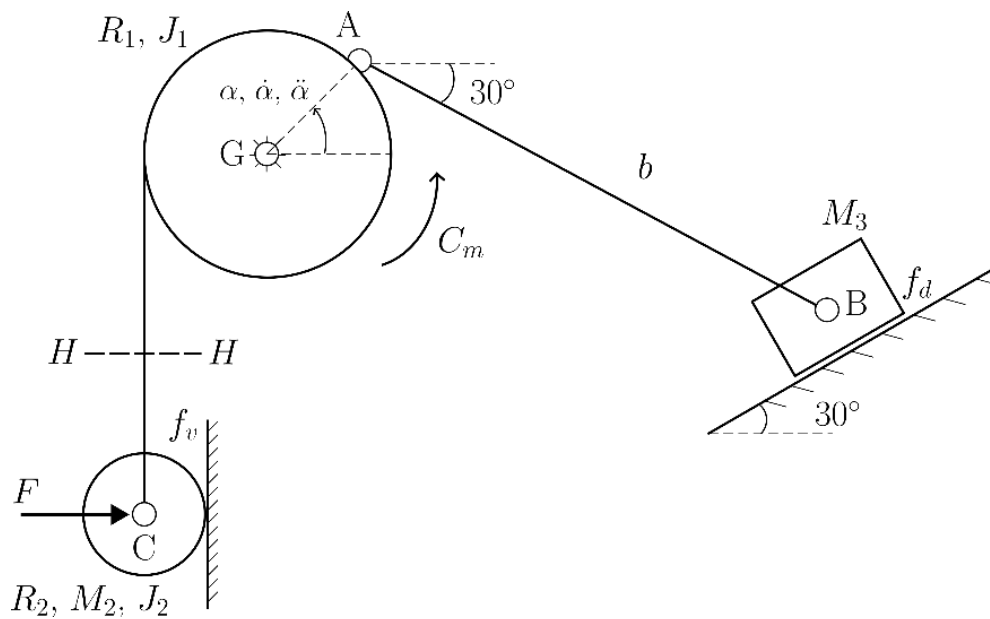


Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. Un disco omogeneo, di raggio R_1 e momento d'inerzia baricentrico J_1 , è incernierato a terra in corrispondenza del suo baricentro G , e su di esso agisce una coppia motrice incognita C_m . Un'asta priva di massa e di lunghezza b collega il disco ad una massa M_3 tramite due cerniere. La massa M_3 è libera di scorrere lungo un piano inclinato (con coefficiente di attrito dinamico f_d). Infine, il disco incernierato a terra è connesso, tramite una fune inestensibile, al centro C di un secondo disco (di raggio R_2 , massa M_2 e momento d'inerzia J_2). Questo disco può rotolare lungo il piano verticale (con coefficiente di resistenza al rotolamento f_v) mentre in C è applicata una forza orizzontale F .

Alla rotazione del disco di raggio R_1 è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ come riportato in figura.



$R_1 = 1 \text{ m}$	$J_1 = 0.4 \text{ kgm}^2$	$R_2 = 0.5 \text{ m}$	$J_2 = 0.2 \text{ kgm}^2$	$M_2 = 2 \text{ kg}$
$M_3 = 4 \text{ kg}$	$b = 3 \text{ m}$	$f_d = 0.7$	$f_v = 0.05$	$F = 30 \text{ N}$
$\alpha = 45^\circ$	$\dot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}$	$\ddot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}^2$		

Considerando i dati riportati in tabella e in figura, si chiede di determinare:

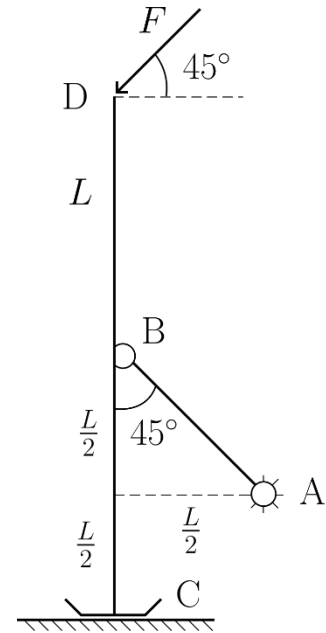
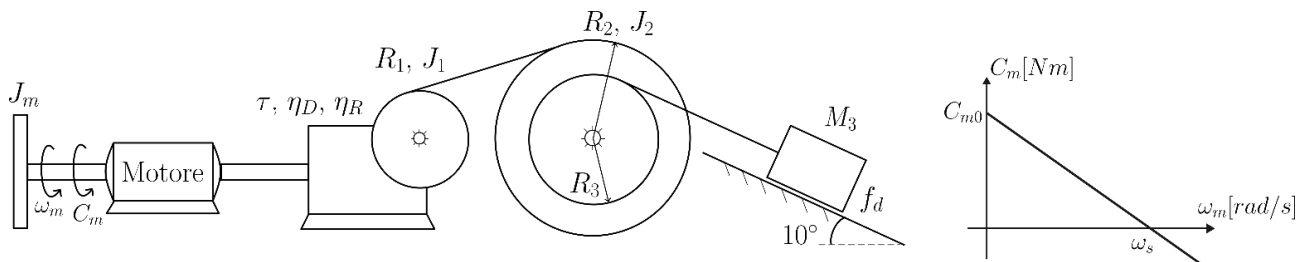
1. I vettori velocità e accelerazione del punto B ($\mathbf{v}_B, \mathbf{a}_B$)
2. Le reazioni vincolari sulla cerniera in B (in direzione parallela e normale all'asta)
3. La coppia motrice C_m necessaria per garantire l'atto di moto assegnato
4. Il tiro della fune nella sezione $H-H$

Problema N.2

Il sistema in figura è composto da due aste **AB** e **CD**, collegate fra loro tramite una cerniera in **B**. Le aste sono vincolate a terra mediante una cerniera in **A** e un pattino in **C**. In **D** è applicata una forza **F**, inclinata di 45° .

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A** e **C**
2. Le azioni interne dell'asta **CD**

**Problema N.3**

$R_1 = 0.5 \text{ m}$	$J_1 = 1.5 \text{ kgm}^2$	$R_2 = 3 \text{ m}$	$J_2 = 4 \text{ kgm}^2$	$R_3 = 1.5 \text{ m}$
$M_3 = 150 \text{ kg}$	$J_m = 0.5 \text{ kgm}^2$	$\tau = 1/20$	$\eta_D = 0.9$	$\eta_R = 0.8$
$C_{m0} = 60 \text{ Nm}$	$\omega_s = 250 \text{ rad/s}$	$f_d = 0.7$		

Il sistema di sollevamento in figura è composto da un motore (di coppia C_m , velocità angolare ω_m e momento d'inerzia J_m) che si connette tramite una trasmissione di rapporto τ (e di rendimento diretto/retrogrado η_D, η_R) a una puleggia di raggio R_1 e momento d'inerzia J_1 . Una fune inestensibile si avvolge sulla puleggia collegandola a una seconda puleggia di raggio R_2 . Una terza puleggia di raggio R_3 muove tramite una fune inestensibile una massa M_3 che scorre lungo un piano inclinato (con coefficiente di attrito dinamico f_d).

Le pulegge di raggio R_2 e R_3 sono rigidamente collegate così da costituire un unico corpo con momento d'inerzia baricentrico J_2 .

Considerando i dati in tabella, e nell'ipotesi di **massa M_3 in salita**, si chiede di calcolare:

1. L'accelerazione della massa M_3 allo spunto (nota la coppia motore allo spunto C_{m0})
2. La coppia C_m e la velocità angolare ω_m del motore in condizioni di regime (nota la curva caratteristica del motore)
3. La coppia motrice C_m necessaria a garantire che la massa M_3 sia soggetta ad un'accelerazione $a = 0.5 \text{ m/s}^2$ (concorde con il moto in salita di M_3)